



FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO DE JANEIRO FERNANDO MOTA

AV1	x	AV2 – Parte II	AVS	AVF
Professor: <i>Leonardo Soares Vianna</i>		Disciplina: <i>Fundamentos de Programação</i>		Data: <i>04/12/2025</i>
Aluno:		Matrícula:		Turma: <i>A – Manhã</i>
Nota:	Visto:	Nota revista:		Visto:

Questão 03 [2,5 pontos]:

As vagas de um edifício garagem estão distribuídas sob a forma de matriz tridimensional, da seguinte forma:

- Cada andar, isoladamente, consiste em uma matriz bidimensional, atribuindo a cada vaga uma linha e coluna para a sua localização;
- Por consistir em um edifício garagem, ele é composto por diversos andares, o que justifica a terceira dimensão.

Dessa forma, por exemplo, o elemento m_{351} consiste em uma vaga localizada no 4º andar ($i=3$), na posição definida por $j=5$ e $k=1$.

Para o sistema de controle de vagas ocupadas e disponíveis, é necessário o armazenamento das seguintes informações de cada vaga:

- Tipo: *comum (0), idoso (1), PCD (2) ou gestante (3)*;
- Status: *disponível (1), ocupada (0), interditada (-1)*.

Para o módulo que alimentará os painéis que, a cada andar, informarão o número de vagas comuns disponíveis e o número de vagas reservadas disponíveis, necessita-se de uma matriz de 2 colunas e n linhas, onde n é o número de andares do prédio. A primeira coluna dessa matriz armazenará, por andar, o total de vagas comuns disponíveis; a segunda, a quantidade de vagas reservadas disponíveis.

Pede-se a implementação da função que, dada a matriz tridimensional representando o edifício garagem, gere a matriz dimensional com os totais de vagas disponíveis, conforme descrito acima.

Observações:

- O tempo para realização da prova (Parte II) – questões 3 e 4 – será de 07:10 h às 08:50 h;
- A questão 3 pode ser feita individualmente ou em dupla, sendo permitida a consulta ao material trabalhado nas aulas, assim como o uso de compilador online em computador da FAETERJ-Rio;
- A solução da questão 3 deve ser apensada no Classroom, na atividade AV2 (Questão 3);
- A questão 4 só poderá ser respondida (individualmente) após a entrega da solução da questão 3;
- Para a resolução da quarta questão, nenhum tipo de consulta é permitido. Além disso, a solução deve ser apresentada de forma escrita, à caneta e todas as folhas entregues pelo aluno (incluindo a folha de prova) devem conter o nome e a matrícula do estudante;
- Caso sejam detectadas soluções iguais/similares ou uso de meios fraudulentos, todos os alunos envolvidos ficarão sem nota, sem direito à AVS.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC



FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO DE JANEIRO FERNANDO MOTA

	AV1		AV2 – Parte II		AVS		AVF
Professor: <i>Leonardo Soares Vianna</i>		Disciplina: <i>Fundamentos de Programação</i>				Data: <i>04/12/2025</i>	
Aluno:			Matrícula:			Turma: <i>A – Manhã</i>	
Nota:		Visto:		Nota revista:		Visto:	

Questão 04 [2,5 pontos]:

Dado o código apresentado a seguir, analisá-lo e informar o seu objetivo.

```
void questao04 (int *a, int *b, int tamanho) {  
    int i, j, x;  
    int *p = b;  
  
    for (i=0;i<tamanho-1;i++) {  
        x = 0;  
        for (j=i+1;j<tamanho;j++) {  
            if (*(a+i) == *(a+j)) {  
                x++;  
            }  
        }  
  
        p[0] = x;  
        p++;  
    }  
    (*p) = 0;  
}
```